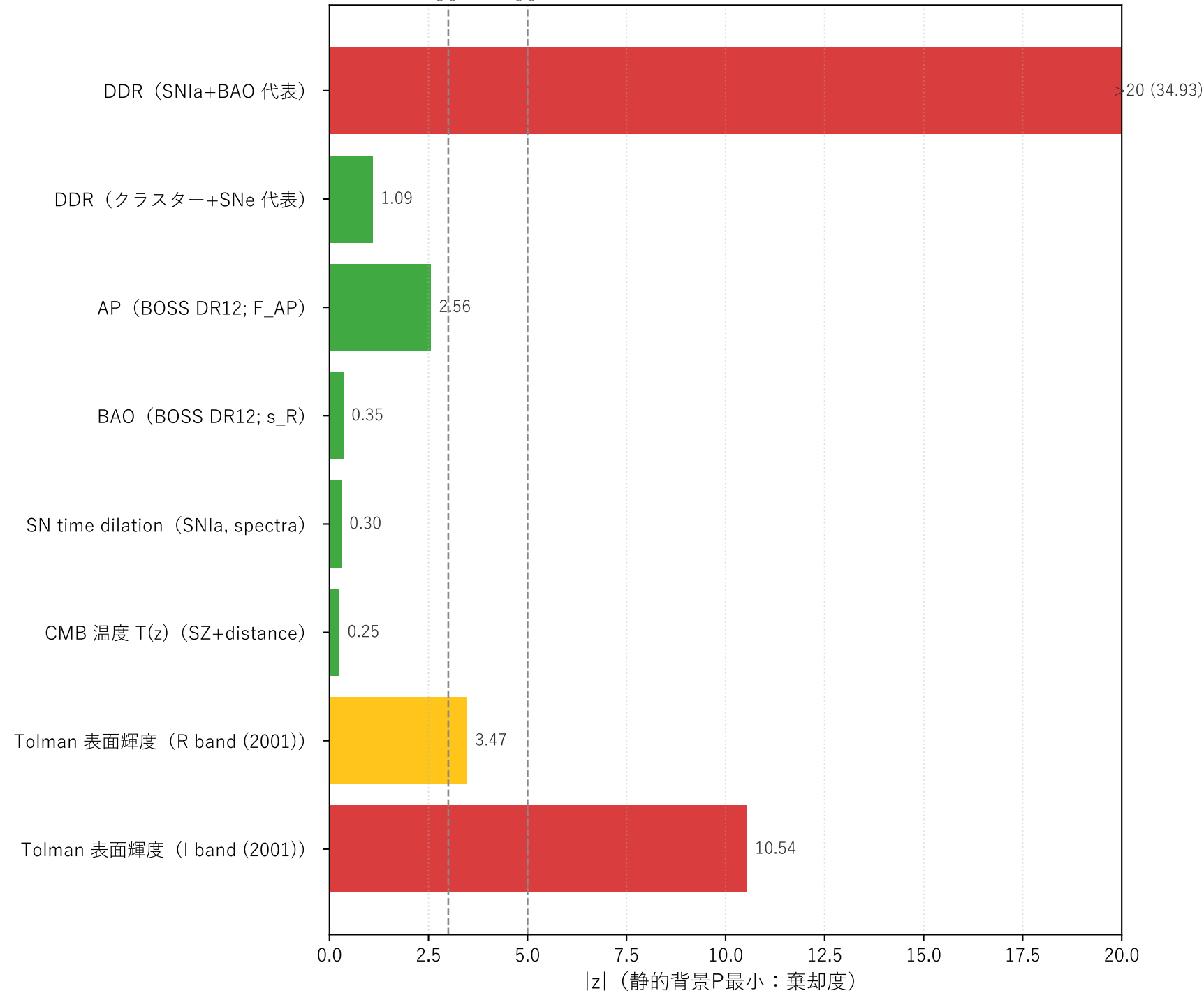


宇宙論：張力の原因切り分け（入口）



独立プローブ（距離指標に依存しにくい）
SN time dilation: $p_t=0.97 \pm 0.1 \rightarrow p_t=1$ と整合 ($z=0.3$)
CMB $T(z)$: $p_T=0.996 \pm 0.016 \rightarrow p_T=1$ と整合 ($z=0.25$)
背景P（膨張なし）の“赤方偏移機構”そのものは、この2本だけでは棄却されない。

張力の中心（距離指標依存：DDR / BAO / Tolman）
DDR (SNIa+BAO代表)： $\varepsilon_0=0.013 \pm 0.029$ に対し、静的最小は $\varepsilon_0=-1$ ($|z| \approx 34.93 \rightarrow 7.75$ ($\sigma_{\text{cat}}=0.128$))
 $z=1$ での差: $\Delta \mu \approx 1.525 \text{ mag}$ (3σ で棄却しないには $\sigma \times 11.64 / \sigma_{\text{cat}}$ 込みなら $\sigma \times 2.58$ が必要)
BAO距離比 フィット: $s_R(\text{併合}) \approx 0.089 \pm 0.012$ ($\chi^2/\text{dof} \approx 3.66$)
代表 (BAO含むDDR) を 1σ に入れる目安: BAOの σ を $f \approx 3.96$ 倍 (best_independent)
単一priorで全DDR行を 1σ 同時整合: $f \approx 7.8$ (BOSS基準) / 21.27 (eBOSSのみ) / 51.58 (BOSS+eBOSS) / 6.69 (併合+ σ_{sys} (survey差)) / 34.13 (併合+ σ_{sys} (LOO))
併合フィット leave-one-out: 全点 $f \approx 51.58 \rightarrow \text{Ly}\alpha$ ($z=2.33$)除外で $f \approx 44.95$
Tolman: $|z|$ (静的 $n=2$) =R:3.47, l:10.54 (R band は整合に逆符号の進化補正が必要)

（観測起因 vs モデル起因）への落とし込み
切り分け方針：
- 距離指標（標準光源/標準定規）の定義・校正・共分散・進化補正のどこが効くかを、一次ソース単位で分解する。
次の検証（候補）：
- DDR：BAOを使わない制約（クラスター+SNe / 強重力レンズ / 標準サイレン等）の増強・相互比較。
- BAO：BOSS/eBOSSの系統差（共分散/解析手法）を固定し、同一枠組みで再評価。
- Tolman：進化補正が支配的なので、波長/母集団選別を変えた一次ソースで符号とスケールを再検証。